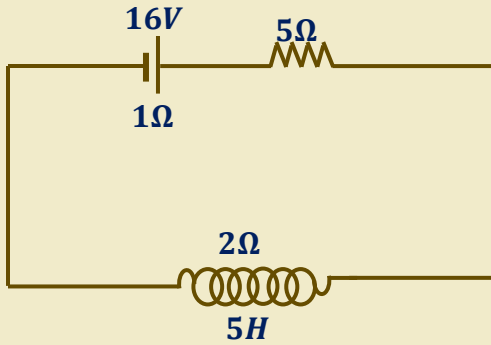


بالاعتماد على البيانات على الشكل احسب:



- 1- فرق الجهد بين طرفي المحث عندما يمر تيار مقداره يساوي نصف مقدار التيار النهائي
- 2- القدرة المختزنة في المحث عندما يمر تيار مقداره يساوي نصف مقدار التيار النهائي

الحل (1): نحسب أولاً التيار النهائي حيث

$$I_{\text{نهائي}} = \frac{\varepsilon}{R + r + r'} = \frac{16}{5 + 1 + 2} = \frac{16}{8} = 2A$$

ثم نحسب القوة الدافعة الحثية عندما كان التيار نصف قيمته النهائية وهو فرق الجهد بين طرفي المحث من العلاقة

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} + I(R + r + r')$$

$$L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = \varepsilon - I(R + r) = 16 - 1 \times (5 + 1 + 2) = 8V$$

$$\varepsilon' = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = -8V$$

فرق الجهد بين طرفي المحث باتجاه عبور مع اتجاه التيار الأصلي

$$V = -\sum \Delta V = -(\varepsilon - Ir') = -(-8 - 1 \times 2) = 10V$$

الحل (2): حساب القدرة المختزنة في المحث عندما كان التيار نصف مقدار التيار النهائي

$$P = I\varepsilon' = 1 \times 8 = 8W$$